(5) $f''(x) = -\dfrac{4}{(x-1)^3}\ \forall x \in \mathbb{R} \setminus \{1\}$. எனவே $x < 1$ எனில் $f''(x) > 0$ ஆகவே $(-\infty, 1)$ -ல் வளைவரை மேல்நோக்கி குழிவானது. மேலும் $x > 1$ எனில் $f''(x) < 0$. ஆகவே $(1, \infty)$ -ல் வளைவரை கீழ்நோக்கி குழிவானது. $x = 1$ சார்பகத்தில் இல்லை மற்றும் $f'(x) \neq 0\ \forall x \in \mathbb{R} \setminus \{1\}$ என்பதால் $f'(x)$ -க்கு வளைவு மாற்றப் புள்ளிகள் இல்லை.

(6) $\lim\limits_{x \to 1^-} \dfrac{x^2 - 3x}{(x-1)} = +\infty$ மற்றும் $\lim\limits_{x \to 1^+} \dfrac{x^2 - 3x}{(x-1)} = -\infty$ என்பதால், $x = 1$ என்பது நிலைக்குத்து தொலைத் தொடுகோடு ஆகும்.

வளைவரையின் தோராய வரைபடம் வலப்பக்கம் காட்டப்பட்டுள்ளது.

எடுத்துக்காட்டு 7.72

$y = \dfrac{3x}{x^2 - 1}$ என்ற வளைவரையை எழுதுக.

தீர்வு

(1) $f(x)$ -ன் சார்பகம் $\mathbb{R} \setminus \{-1, 1\}$.

(2) $f(-x, -y) = f(x, y)$ என்பதால் வளைவரை ஆதியை பொருத்து சமச்சீரானது.

(3) $y = 0$ எனப் பிரதியிட $x = 0$ ஆகும். எனவே x -வெட்டுத்துண்டு $(0, 0)$ ஆகும்.

(4) $x = 0$ எனப் பிரதியிட, $y = 0$ ஆகும். எனவே y -வெட்டுத்துண்டு $(0, 0)$ ஆகும்.

(5) ஓரியல்புத் தன்மையை ஆராய, நாம் முதலாம் வகைக்கெழுவை காண்போம்.

$$f'(x) = \frac{-3(x^2 + 1)}{(x^2 - 1)^2}.$$

ஆகவே, $x = -1, 1$ -ல் $f'(x)$ காணத்தக்கது அல்ல. எனவே, $x = -1, 1$ ஆகியவை நிலை எண்களாகும். ஓரியல்பு இடைவெளிகளை அட்டவணை 7.9-ல் அட்டவணைப்படுத்தப்பட்டு உள்ளது.

இடைவெளி	$(-\infty, -1)$	$(-1, 1)$	$(1, \infty)$
$f'(x)$ -ன் குறி	–	–	–
ஓரியல்புத் தன்மை	திட்டமாக இறங்கும்	திட்டமாக இறங்கும்	திட்டமாக இறங்கும்

அட்டவணை 7.9

(6) நிலை எண்களின் வழியே செல்லும்போது $f'(x)$ -ன் குறியில் மாற்றம் இல்லை. எனவே, இடஞ்சார்ந்த அறுதிகள் இல்லை.

(7) குழிவுத் தன்மையை ஆராய நாம் இரண்டாம் வகைக்கெழுவினை காண வேண்டும்.

$f''(x) = \dfrac{6x(x^2 + 3)}{(x^2 - 1)^3}$. $f''(x) = 0 \Rightarrow x = 0$ மற்றும் $f''(x)$ ஆனது $x = -1, 1$ -ல் காணத்தக்கது அல்ல.

12th_Maths_Vol 2_TM_CH 7_App of Diff Calculus.indd 55 16-12-2022 17:13:55